

本小节内容

课时 11 作业

课时 11 作业

Description

输入 3 4 5 6 7 9999 一串整数，9999 代表结束，通过头插法新建链表，并输出，通过尾插法新建链表并输出。

注意输出要采用如下代码（因为 OJ 判题对空格敏感，因此需要用下面的打印代码来做）：

//打印链表中每个结点的值

```
void PrintList(LinkList L)
```

```
{
```

```
L=L->next;
```

```
while(L!=NULL)
```

```
{
```

```
printf("%d",L->data);//打印当前结点数据
```

```
L=L->next;//指向下一个结点
```

```
if(L!=NULL)
```

```
{
```

```
printf(" ");
```

```
}
```

```
}
```

```
printf("\n");
```

```
}
```

Input

3 4 5 6 7 9999，第二行也是 3 4 5 6 7 9999，数据需要输入两次

Output

如果输入是 3 4 5 6 7 9999，那么输出是 7 6 5 4 3，数之间空格隔开，尾插法的输出是 3 4 5 6 7

这道题考察的，和上课讲解的代码是基本是一致的，链表的头插法，尾插法，注意打印输出的格式要求。

答案如下：

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef int ElemType;
typedef struct LNode {
    ElemType data;
    struct LNode* next; //指向下一个结点
}LNode, * LinkList;
//头插法新建链表
LinkList CreatList1(LinkList& L) //list_head_insert
{
    LNode* s; int x;
    L = (LinkList)malloc(sizeof(LNode)); //带头结点的链表
    L->next = NULL; //L->data 里边没放东西
    scanf("%d", &x); //从标准输入读取数据
    //3 4 5 6 7 9999
    while (x != 9999) {
        s = (LNode*)malloc(sizeof(LNode)); //申请一个新空间给 s，强制类型转换
        s->data = x; //把读取到的值，给新空间中的 data 成员
        s->next = L->next; //让新结点的 next 指针指向链表的第一个元素(第一个放我们数据的元素)
        L->next = s; //让 s 作为第一个元素
        scanf("%d", &x); //读取标准输入
    }
    return L;
}
//尾插法新建链表
LinkList CreatList2(LinkList& L) //list_tail_insert
{
    int x;
    L = (LinkList)malloc(sizeof(LNode)); //带头节点的链表
    LNode* s, *r = L; //LinkList s, r=L; 也可以，r 代表链表表尾结点，指向链表尾部
    //3 4 5 6 7 9999
    scanf("%d", &x);
    while (x != 9999) {
        s = (LNode*)malloc(sizeof(LNode));
        s->data = x;
        r->next = s; //让尾部结点指向新结点
        r = s; //r 指向新的表尾结点
        scanf("%d", &x);
    }
    r->next = NULL; //尾结点的 next 指针赋值为 NULL
```

```
return L;
}

//打印链表中每个结点的值
void PrintList(LinkList L)
{
    L = L->next;//让 L 指向第一个有数据的结点
    while (L != NULL)
    {
        printf("%d", L->data);//打印当前结点数据
        L = L->next;//指向下一个结点
        if (L != NULL)
        {
            printf(" ");
        }
    }
    printf("\n");
}

//《王道 C 督学营》课程

int main()
{
    LinkList L = NULL;//链表头，是结构体指针类型
    LinkList search;//用来存储拿到的某一个节点
    CreatList1(L);//输入数据可以为 3 4 5 6 7 9999,头插法新建链表
    PrintList(L);//链表打印
    CreatList2(L);//输入数据可以为 3 4 5 6 7 9999
    PrintList(L);
    return 0;
}
```